

2023-2024 学年第一学期期末考试 A 卷

一、单项选择题(每题 2 分, 共 24 分)

1. $(1+i)^{1-i} = (\quad)$ (下列 k 均为任意整数)

A. $e^{\ln\sqrt{2}+2k\pi-\frac{\pi}{4}}, e^{i(-\frac{\pi}{4}-\ln\sqrt{2})}$

B. $e^{\ln\sqrt{2}+2k\pi+\frac{\pi}{4}}, e^{i(\frac{\pi}{4}-\ln\sqrt{2})}$

C. $e^{\ln\sqrt{2}+2k\pi-\frac{\pi}{4}}, e^{i(-\frac{\pi}{4}+\ln\sqrt{2})}$

D. $e^{\ln\sqrt{2}+2k\pi+\frac{\pi}{4}}, e^{i(\frac{\pi}{4}+\ln\sqrt{2})}$

2. 一复数对应的向量按逆时针方向旋转 $\frac{2}{3}\pi$ 时对应的复数为 $1+i$, 则原复数为()

A. $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} - i\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

B. $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} + i\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

C. $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} - i\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

D. $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} + i\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

3. 下列结论不正确的是()

A. 设 $f(z)$ 在点 z_0 连续, 则 $\overline{f(z)}$ 也在点 z_0 连续。

B. 设 $f(z)$ 是解析函数, 则 $g(z) = \overline{if(z)}$ 也是解析函数。

C. 函数 $u(x, y) = e^{-y} \sin x$ 是某一解析函数的实部。

D. 存在函数在集合 $\{z | \operatorname{Re} z \geq 1\}$ 上解析, 在复平面其余点处处不解析。

4. 设 C 是正向圆周 $|z| = 3$, 如果函数 $f(z) = (\quad)$, 则 $\oint_C f(z) dz = 0$ 。

A. $\frac{3}{z-2}$

B. $\frac{3(z-1)}{z-2}$

C. $\frac{3(z-1)}{(z-2)^2}$

D. $\frac{3}{(z-2)^2}$

5. 复积分 $\oint_{|z|=1} \frac{z \sin z}{(1-e^z)^3} dz$ 的值为()

A. $2\pi i$

B. $-2\pi i$

C. 0

D. $4\pi i$

6. 幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} \cos(in) z^n$ 的收敛半径是()

A. e

B. 0

C. $\frac{1}{e}$

D. $+\infty$

7. 若 $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z-i)^n$ 在 $z=3i$ 发散, 则它必在()

- A. $z=-1$ 收敛 B. $z=-2$ 发散 C. $z=-i$ 收敛 D. 以上都不正确

8. 下列结果不正确的是()

- A. ∞ 为 $\sin \frac{1}{z}$ 的可去奇点 B. ∞ 为 $\sin z$ 的本性奇点

- C. ∞ 为 $z \sin \frac{1}{z}$ 的可去奇点 D. ∞ 为 $\frac{z}{\sin \frac{1}{z}}$ 的本性奇点

9. 若 z_0 是 $f(z)$ 的 $m(m>1)$ 阶极点, 则 z_0 是 $f'(z)$ 的()

- A. m 阶极点 B. $m-1$ 阶极点 C. $m+1$ 阶极点 D. 不确定

10. $2+i$ 关于圆周 $C: |z-i|=3$ 的对称点为()

- A. $\frac{9}{2} + i$ B. $\frac{9}{2} - i$ C. $\frac{9}{2}$ D. $\frac{9}{2}i$

11. 函数 $f(t)=1+\sin^2 t$ 的 Fourier 变换为()

- A. $3\pi\delta(\omega) + \frac{\pi}{2}[\delta(\omega+2) - \delta(\omega-2)]$ B. $3\pi\delta(\omega) - \frac{\pi}{2}[\delta(\omega+2) - \delta(\omega-2)]$

- C. $3\pi\delta(\omega) + \frac{\pi}{2}[\delta(\omega+2) + \delta(\omega-2)]$ D. $3\pi\delta(\omega) - \frac{\pi}{2}[\delta(\omega+2) + \delta(\omega-2)]$

12. 设 $f_1(t)=e^t \cos t, f_2(t)=\delta(t+1)+\delta(t-1)$, 则 $f_1*f_2(t)=()$

- A. $e^{t-1} \cos(t+1) + e^{t+1} \cos(t-1)$ B. $e^{1-t} \cos(1-t) + e^{1+t} \cos(1+t)$

- C. $e^{t+1} \cos(t+1) + e^{t-1} \cos(t-1)$ D. $e^{1+t} \cos(1+t) + e^{1-t} \cos(1-t)$

二、(12 分) 设二元函数 $u(x, y) = ax^2 - y^2 + xy$ ，求实数 a 的值及二元函数 $v(x, y)$ ，使得函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 解析且满足 $f(i) = -1 + i$ 。

三、(12 分) 将函数 $f(z) = \frac{z+1}{z^2-z}$ 在下列环域内展开为 Laurent 级数；

- (1) $0 < |z-1| < 1$; (2) $1 < |z| < +\infty$

四、计算下列积分(每题 5 分，共 10 分)

1. $\oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{z(1-z)^2} dz$

$$2. \oint_{|z|=2} \frac{1}{z} e^{\frac{1}{z+1}} dz$$

五、计算下列积分(每题 5 分, 共 10 分)

$$1. \int_0^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^2+1} dx$$

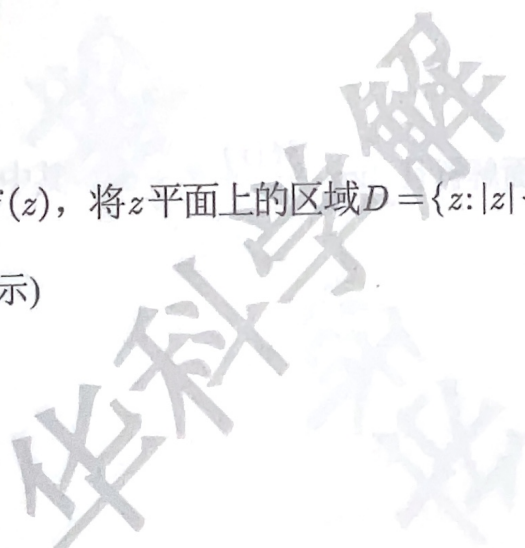
$$2. \oint_{|z|=3} \frac{z^{13}}{(z^2+5)(z^4+1)^2} dz$$

六、(6 分)求区域 $D = \{z: -\pi < \operatorname{Re} z < 0, \operatorname{Im} z < 0\}$ 在映射 $w = \left(\frac{1+e^{-iz}}{1-e^{-iz}}\right)^4$ 下的像。(答题过程需要用图形表示)



扫码关注公众号回复本资料编号【44992】免费领取最新完整答案

七、(10 分)求一共形映射 $w = f(z)$ ，将 z 平面上的区域 $D = \{z: |z| < 2, |z - i| > 1\}$ 映射到 w 平面的单圆域。(答题过程需要图形表示)



八、(10分)利用 Laplace 变换求解下面常微分方程初值问题:

$$f''(t) + 2f'(t) + f(t) = 2\cos t, f(0) = -1, f'(0) = 2$$

九、(6分)证明: 若 $f(z)$ 在全平面解析且 $\lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{M(r)}{r^n} < +\infty$, 其中 $M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$, 则 $f(z)$ 是不高于 n 次的多项式。